

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Análisis real

50 ejercicios

Rigor de límites, continuidad, integración y sucesiones de funciones.

Análisis

Univ 3-4

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Análisis real: formulario y ejercicios

Formulario

Supremo, ínfimo y axioma del supremo

- 1 M es **cota superior** de A si $a \leq M$ para todo $a \in A$.
- 2 $\sup A$ es la menor cota superior; $\inf A$ es la mayor cota inferior.
- 3 **Axioma del supremo:** todo $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente tiene supremo.
- 4 Caracterización: $s = \sup A \iff s$ es cota superior y $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a > s - \varepsilon$.
- 5 Si $\sup A \in A$, entonces es el máximo; si $\inf A \in A$, es el mínimo.

Sucesiones y límites

- 1 $a_n \rightarrow L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$.
- 2 Convergente $\Rightarrow$ acotada; monótona y acotada $\Rightarrow$ convergente.
- 3 **Bolzano-Weierstrass:** toda sucesión acotada tiene subsucesión convergente.
- 4 $\limsup a_n = \lim (\sup_{k \geq n} a_k)$, $\liminf a_n = \lim (\inf_{k \geq n} a_k)$.
- 5 a_n converge $\iff \limsup a_n = \liminf a_n$.
- 6 En $\mathbb{R}$: convergente $\iff$ de Cauchy.
- 7 Límites útiles: $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$, $n^{1/n} \rightarrow 1$, $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$, $\frac{x^n}{n!} \rightarrow 0$.

Series numéricas

- 1 $\sum a_n$ converge $\iff$ la sucesión $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ converge.
- 2 $\sum a_n$ converge $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$ (no recíproco).
- 3 Geométrica: $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ si $|r| < 1$.

4 p -series: $\sum \frac{1}{n^p}$ converge $\iff p > 1$.

5 Comparación, razón ($L < 1$ converge), raíz ($L < 1$ converge), integral, Leibniz.

6 $\sum |a_n| < \infty \Rightarrow \sum a_n$ converge (absoluta $\Rightarrow$ convergente).

7 La condicional puede reordenarse cambiando su suma (Riemann).

Continuidad

1 f continua en c : $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$.

2 Equivale a $x_n \rightarrow c \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(c)$.

3 **Uniforme:** el δ sirve para todos los puntos del dominio.

4 **Heine-Cantor:** continua en $[a, b]$ (compacto) $\Rightarrow$ uniformemente continua.

5 **Valor intermedio:** f continua en $[a, b]$ toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.

6 **Valor extremo:** f continua en $[a, b]$ alcanza máximo y mínimo.

Derivación y valor medio

1 $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$.

2 Derivabilidad $\Rightarrow$ continuidad (no recíproco).

3 **Rolle:** $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c : f'(c) = 0$.

4 **Lagrange:** $\exists c : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

5 **Cauchy:** $\exists c : (f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.

6 **Taylor:** $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + R_n(x)$.

Integral de Riemann

1 $U(f, P) = \sum M_i \Delta x_i$ y $L(f, P) = \sum m_i \Delta x_i$ con $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

2 Integrable $\iff \inf_P U(f, P) = \sup_P L(f, P)$.

3 **Criterio:** $\forall \varepsilon > 0 \exists P : U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$.

4 **Lebesgue:** acotada e integrable $\iff$ discontinuidades de medida cero.

5 **TFC:** $F(x) = \int_a^x f$ cumple $F' = f$; $\int_a^b f = G(b) - G(a)$ si $G' = f$.

Convergencia puntual y uniforme

1 Puntual: $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para cada x fijo.

2 Uniforme: $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

3 Uniforme preserva continuidad, integral y (con hipótesis) derivación.

4 **Dini:** monótona de continuas hacia continua en compacto $\Rightarrow$ uniforme.

5 **Cauchy uniforme:** $\sup_x |f_m(x) - f_n(x)| \rightarrow 0$ cuando $m, n \rightarrow \infty$.

Ejercicios (50)

Supremo e ínfimo

1 Halla sup e inf de $A = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$.

2 Halla inf de $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$.

3 Halla sup de $A = (-2, 2)$.

4 Halla inf de $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 > 2, x > 0\}$.

5 Halla sup de $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 3\}$.

6 Halla inf de $A = \{(n+1)/n : n \in \mathbb{N}\}$.

7 Halla sup de $A = \{(-1)^n(1 + 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$.

8 Halla inf de $A = \{10^{-n} : n \in \mathbb{N}\}$.

Límites de sucesiones 9. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-2}$. 10. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+3n}{2n^2-n+1}$. 11. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$.
 12. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}$. 13. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$. 14. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$. 15. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{n!}$. 16.
 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n$.

Límite superior e inferior 17. Halla $\limsup$ de $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. 18. Halla $\liminf$ de $a_n = \cos(n\pi)$. 19.
 Halla $\limsup$ de $a_n = \cos(n\pi) + \frac{1}{n}$. 20. Halla $\liminf$ de $a_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$.

Series numéricas 21. Calcula $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$. 22. Calcula $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n}$. 23. ¿Converge o diverge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$? 24. Calcula $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.
 25. Calcula $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. 26. ¿Cuál es la suma de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$? (nombra el valor) 27. Calcula $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$. 28. Calcula
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. 29. Calcula $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$. 30. Calcula $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$. 31. Calcula $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$. 32. ¿Converge o
 diverge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2}$? 33. ¿Converge o diverge $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$? 34. ¿Converge o diverge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$?

Continuidad 35. ¿En qué puntos es continua $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$? 36. ¿Qué valor debe tomar $f(0)$ para que
 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ sea continua en 0? 37. ¿Es $f(x) = x^3 + 2x$ uniformemente continua en $[0, 5]$? 38. ¿Es
 $f(x) = x^2$ uniformemente continua en $\mathbb{R}$? 39. ¿Tiene $x^3 + x - 1 = 0$ una raíz en $(0, 1)$? 40. Halla el máximo
 de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ en $[0, 3]$.

Teoremas del valor medio 41. Halla c del TVM para $f(x) = x^2$ en $[0, 4]$. 42. Halla c del TVM para $f(x) = x^3$
 en $[0, 3]$. 43. Halla c del TVM para $f(x) = 1/x$ en $[1, 2]$. 44. Halla c de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x$ en $[0, 4]$.
 45. ¿Existe c con $f'(c) = 0$ para $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$? 46. Halla c del TVM para $f(x) = x^3 - 3x$ en $[0, 2]$.

Convergencia uniforme 47. ¿Converge uniformemente $f_n(x) = x/n$ en $[0, 1]$? 48. ¿Converge
 uniformemente $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$? 49. ¿Converge uniformemente $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ en $[0, 1]$? 50.
 ¿Converge uniformemente $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(nx)$ en $\mathbb{R}$?

Solucionario · resultados

01 $\sup = 1, \inf = 0$

02 0

03 2

04 $\sqrt{2}$

05 $\sqrt{3}$

06 1

07 $\frac{3}{2}$

08 0

09 $\frac{2}{3}$

10 $\frac{1}{2}$

11 e^2

12 1

13 0

14 0

15	0	16	e^{-2}
17	1	18	-1
19	1	20	-1
21	1	22	$\frac{3}{2}$
23	diverge	24	$\frac{\pi^2}{6}$
25	$\ln 2$	26	$\zeta(3)$
27	2	28	1
29	$\frac{1}{2}$	30	$e^2 - 1$
31	$\frac{\pi}{4}$	32	diverge
33	converge	34	diverge
35	$\mathbb{R} \setminus \{1\}$	36	1
37	Sí	38	No
39	Sí	40	1
41	2	42	$\sqrt{3}$
43	$\sqrt{2}$	44	2
45	No	46	$\frac{2}{\sqrt{3}}$
47	Sí	48	No
49	No	50	Sí